



คู่มือการใช้งานระบบควบคุมคลังอะไหล่ แพทย์

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

สถานะโครงการ: Proof of Concept (POC UI Phase)

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2569

คู่มือการใช้งานระบบควบคุมคลังอะไหล่ศูนย์ เครื่องมือแพทย์ (POC UI)

โรงพยาบาลนครพิงค์

ยินดีต้อนรับสู่คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังอะไหล่สำหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ในระยะทดสอบแนวคิดการออกแบบ (POC UI Phase) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา (Pain Points) ในการควบคุมสต็อก การตรวจสอบประวัติคลัง และการออกเอกสารขอจัดซื้อให้มีความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และทำงานผ่านคลาวด์ได้จากทุกที่ทั่วโลก

สารบัญหัวข้อ

- การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย (Login Gate)
- การนำทางและเมนูระบบ (Sidebar Navigation)
- หน้าสรุปสถานะคลัง (Dashboard แดชบอร์ด)
- ระบบบัญชีคลังและข้อมูลจำเพาะ (Inventory Catalog & Stock Cards)
- การทำรายการเบิกจ่าย-รับเข้า (Transaction Entry)
- ประวัติคลังสินค้าแบบละเอียด (Ledger Logs)
- การขอจัดซื้อและออกเอกสารบันทึกข้อความ (Procurement & A4 Memo)
- ระบบเชื่อมโยงคลาวด์และการตั้งค่า LINE OA (Cloud & LINE Settings)

1. การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย (Login Gate)

ระบบควบคุมคลังนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าดูข้อมูลสต็อกอะไหล่ผ่าน URL คลาวด์สาธารณะ

ข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้น:

* รหัสผ่านเข้าใช้งาน (Security Password):

* *(สามารถเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านส่วนตัวได้ในเมนู "ตั้งค่าคลาวด์ & LINE")*

วิธีการเข้าใช้งาน:

- เมื่อเปิดหน้าเว็บเป็นครั้งแรก ระบบจะแสดงผลหน้าต่าง Security Login Gate สีดำพร้อมเอฟเฟกต์เบลอหลัง (Glassmorphism)
- ให้พิมพ์รหัสผ่านเริ่มต้นลงในช่องใส่รหัสผ่านแล้วกดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ (Sign In)** หรือกดปุ่ม
- หากรหัสผ่านถูกต้อง หน้าจอจะปลดล็อกเข้าสู่แดชบอร์ดหลักทันที หากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงแถบเตือนสีแดงด้านล่าง

2. การนำทางและเมนูระบบ (Sidebar Navigation)

หน้าจอโปรแกรมได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบไวด์สกรีน (Widescreen Desktop) แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน (Responsive Design)

- ปุ่มย่อ/ขยายเมนูด้านซ้าย (Sidebar Toggle):

ที่บริเวณมุมบนซ้ายมือของระบบ จะมีปุ่มรูปสามขีด (Hamburger Menu) ซึ่งสามารถคลิกเพื่อย่อแถบเมนูข้างซ้ายให้เหลือเพียงไอคอนขนาดเล็กได้ ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่การแสดงผลเนื้อหาตารางสต็อกและประวัติคลังให้กว้างขวางเต็มหน้าจอมากยิ่งขึ้น

- การสลับแท็บ:

เมนูถูกแบ่งออกเป็น 6 แท็บหลักอย่างชัดเจน โดยซึ่งสามารถสลับหน้าจอไปมาได้โดยที่ข้อมูลที่กรอกค้างไว้ในแบบฟอร์มต่างๆ จะไม่สูญหาย

3. หน้าสรุปสถานะคลัง (Dashboard แดชบอร์ด)

แดชบอร์ดหลักใช้สำหรับตรวจสอบสถานะภาพรวมของคลังอะไหล่ในทันทีเมื่อเปิดระบบขึ้นมา

ส่วนประกอบสำคัญ:

- **กล่องสรุปตัวเลขสถิติ (Statistics Cards):**
- **รายการอะไหล่ทั้งหมด (รายการ):** จำนวนชนิดของอะไหล่สะสมในระบบ
- **ยอดคงคลังรวม (ชิ้น):** จำนวนอะไหล่ทุกชิ้นที่นับได้ในคลังจริง
- **มูลค่าคลังรวม (บาท):** มูลค่ารวมของอะไหล่ทั้งหมดคำนวณตามราคาต่อหน่วยจริง
- **อะไหล่ที่ต้องสั่งซื้อ (รายการ):** แสดงตัวเลขสีแดงเตือนเมื่อมีจำนวนอะไหล่ชิ้นใดลดลงต่ำกว่าจุด ROP (Reorder Point)
- **กราฟวงกลมและตัวจำแนกประเภท ABC Analysis:**
- ระบบคำนวณแบ่งกลุ่มอะไหล่แบบ **ABC Analysis** อัตโนมัติ (กลุ่ม A มีมูลค่าสูงควบคุมเข้มงวด, กลุ่ม B มีมูลค่าปานกลาง, กลุ่ม C เป็นอะไหล่จีปาทัวไป)
- **ตารางแจ้งเตือนอะไหล่ใกล้หมด (Reorder Point Alerts - ROP Dashboard):**
- แสดงรายการอะไหล่เฉพาะชิ้นที่ยอดคงเหลือในสต็อกต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) พร้อมข้อความสีแดงแจ้งเตือนสถานะ เช่น **"ต้องการสั่งซื้อเพิ่มเติม"** เพื่อป้องกันปัญหาอะไหล่ขาดแคลนในการซ่อมบำรุง

4. ระบบบัญชีคลังและข้อมูลจำเพาะ (Inventory Catalog & Stock Cards)

หน้านี้เปรียบเสมือนสมุดบัญชีอะไหล่หลัก (Master Catalog) ใช้สำหรับค้นหา ดูข้อมูลเชิงลึก และจัดการชนิดของอะไหล่ทั้งหมด

ฟังก์ชันหลัก:

- **การค้นหาและกรองข้อมูล:** ค้นหาอะไหล่ได้ทันทีโดยพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อ หรือชื่อแบรนด์ผู้ผลิตในช่องค้นหา
- **การเปิดดู Stock Card แบบละเอียด:**
 - คลิกที่ปุ่มไอคอน "สมุดเอกสาร (Stock Card)" ในแถวอะไหล่ที่ต้องการ
 - ระบบจะเปิดลิ้นชักด้านข้าง (Drawer Modal) แสดงสเปกวิศกรรมการแพทย์ ข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่ม ABC, สถานที่จัดเก็บจริงในตู้คลัง, วันหมดอายุของล็อต, ระยะเวลาจัดส่ง (Lead Time), อัตราสถิติการใช้งานต่อปี, และชื่อผู้ขาย (Supplier)
 - **รุ่นเครื่องมือแพทย์ที่เข้ากันได้ (Compatibility Link):** แสดงรายการแบรนด์และรุ่นเครื่องซ่อมบำรุงที่อะไหล่ตัวนี้สามารถนำไปติดตั้งรวมกันได้
- **การเพิ่มอะไหล่ใหม่:** คลิกปุ่ม "เพิ่มอะไหล่ใหม่" เพื่อเปิดแบบฟอร์มระบุสเปก รหัส ราคา จุดสั่งซื้อ (ROP) และจุดปลอดภัยสูงสุด (Max Stock)
- **การแก้ไขข้อมูลอะไหล่:** คลิกที่ปุ่มรูปปากกาเพื่อแก้ไขรายละเอียดสเปกและราคาประเมินตัวเครื่อง

5. การทำรายการเบิกจ่าย-รับเข้า (Transaction Entry)

แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมประจำวันสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์เมื่อมีการรับอะไหล่ใหม่เข้าสต็อก หรือจ่ายอะไหล่ออกไปใช้ซ่อมบำรุงจริง

ขั้นตอนการทำรายการ:

- **เลือกประเภทธุรกรรม (Transaction Type):**
 - **เบิกจ่ายเพื่อใช้งาน (Issue)** : สำหรับจ่ายอะไหล่ไปซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
 - **รับชิ้นส่วนเข้าคลัง (Receive)** : สำหรับรับอะไหล่ใหม่จากการสั่งซื้อเข้าสต็อก
 - **ยืมทดลองใช้งาน (Borrow)** : สำหรับเบิกไปทดลองใช้งานทางวิศวกรรมชั่วคราว
 - **คืนอะไหล่คลัง (Return)** : สำหรับนำอะไหล่ที่ยืมกลับมาคืนคลัง
 - **ตรวจสอบปรับยอดสต็อก (Audit)** : สำหรับใช้กรอกเพื่อแก้ไขยอดคงคลังจริงหลังการนับสต็อกทางกายภาพ
- **ระบุข้อมูลรายการ:**
 - **รหัสหรือชื่ออะไหล่:** คลิกเลือกรายการจากเมนู Dropdown
 - **จำนวนชิ้น:** ระบุจำนวนอะไหล่ที่จะเบิก/รับเข้า
 - **รหัสงานหรือเครื่องมือแพทย์ (Job ID / SN):** ระบุรหัสใบสั่งซ่อมที่ใช้รองรับรายการเบิก
 - **ชื่อผู้ปฏิบัติงาน (Operator):** ระบุชื่อช่างที่ทำรายการ
- **บันทึกรายการ:**
 - กดปุ่ม "บันทึกทำรายการคลังสินค้า" ยอดคงคลังจะทำการคำนวณและปรับลด/เพิ่มให้อัตโนมัติทันที
 - หากเปิดใช้ฟังก์ชันแจ้งเตือนระบบจะทำการส่งข้อมูล **Flex Message** ไปยังห้องแชต LINE OA ของกลุ่มช่างทันที

6. ประวัติคลังสินค้าแบบละเอียด (Ledger Logs)

หน้านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเต็มหน้าจอ (Widescreen Page) เพื่อให้ช่างและหัวหน้างานตรวจทานการเคลื่อนไหวของคลังทั้งหมด (Audit Trail) ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

graph TD

A[ธุรกรรมคลังสินค้า] --> B(เบิกจ่าย)

A --> C(รับเข้า)

A --> D(ยืม/คืน/ปรับปรุง)

B & C & D --> E[บันทึกประวัติ Ledger Logs]

E --> F[แดชบอร์ดสรุปสถิติด้านบน]

E --> G[ระบบค้นหาและฟิลเตอร์ขั้นสูง]

ฟังก์ชันบนหน้าประวัติคลัง:

- **การสรุปยอดธุรกรรม (Top Summary Cards):**

คำนวณสถิติตามธุรกรรมจริงแบบเรียลไทม์:

- *จำนวนกิจกรรมทั้งหมด (ครั้ง)*
- *ยอดเบิกจ่ายสะสมรวม (ชิ้น)*
- *ยอดรับชิ้นส่วนสะสมรวม (ชิ้น)*
- *รายการค้างคืน/ค้างส่ง (รายการ)*

- **แถบค้นหาขั้นสูง (Advanced Query Box):**

- **พิมพ์ค้นหา:** ค้นหาค่าค้นใดๆ ได้ทันที (รหัสอะไหล่, ชื่ออะไหล่, ชื่อช่าง หรือรหัสใบซ่อม)
- **ตัวกรองประเภท:** จำกัดการดูเฉพาะรายการ เบิก (Issue), รับ (Receive) หรืออื่นๆ
- **ตัวกรองเวลา:** จำกัดช่วงเวลาการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง เช่น *เฉพาะวันนี้ (Today), 7 วันที่ผ่านมา หรือ 30 วันที่ผ่านมา*
- **ตารางประวัติการเคลื่อนไหว:**

แสดง วัน-เวลาที่ทำรายการ, ประเภทกิจกรรม (พร้อมป้ายสีระบุประเภทเด่นชัด), รหัสสินค้า, ชื่อรายการ, จำนวนการเคลื่อนไหว (+/-), ใบสั่งซ่อมที่ใช้, และผู้ลงบันทึกในระบบ

7. การขอจัดซื้อและออกเอกสารบันทึกข้อความ (Procurement & A4 Memo)

ระบบออกแบบใบสั่งซื้ออะไหล่คลังพัสดุแบ่งออกเป็นเวิร์กสเปซ 2 ส่วนย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสรรข้อมูลและการเตรียมพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มจริงของโรงพยาบาลนครพิงค์

ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อนี้จัดวางตำแหน่งหัวกระดาษเป็นไปตามรูปแบบหนังสือภายในทางราชการ โดยมี **ตราครุฑด้านซ้ายบน** และ **กล่องประทับตราวางรับของของแผนกพัสดุด้านขวาบน** ซึ่งจัดเรียงระยะห่างไม่ให้เกิดการซ้อนทับกันอย่างเรียบร้อยสวยงาม

+-----+		
[ตราครุฑ]	บันทึกข้อความ	[ตราวางพัสดุ]
ส่วนราชการ	ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน...	
ที่ ชม 0033.101/3/ 12 - 69	วันที่ 20 มกราคม 2569	
เรื่อง ขอจัดซื้อ		
[✓] วัสดุการแพทย์	[] ครุภัณฑ์การแพทย์ ...	
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์		
+-----+		

ส่วนที่ 1: กรอกข้อมูลขอจัดซื้อ (Procurement Input Panel)

เป็นฝั่งกรอกแบบฟอร์มฝั่งซ้ายมือสำหรับกรอกข้อมูลและจัดเตรียมตาราง

- ปุ่มโหลดอะไหล่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (Load low stock items - ROP):

คลิกปุ่มนี้เมื่อต้องการดึงรายการอะไหล่ทุกตัวในระบบที่กำลังยอดคงเหลือเท่ากับหรือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (ROP) เข้ามาในตารางขออนุมัติทันทีโดยไม่ต้องจำชื่อและพิมพ์แมนนวลทีละรายการ

- **ปุ่มล้างฟอร์ม (Clear Form):** คลิกเพื่อล้างข้อความทั้งหมดในหน้าพรีวิวพรีวิวให้กลายเป็นฟอร์มเปล่าสำหรับพิมพ์จัดทำด้วยตัวเอกสารใหม่ทั้งหมด
- **แผงเพิ่มรายการขอจัดซื้อแมนนวล:** ระบุชื่อรายการสินค้า จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ยอดคลังปัจจุบัน และอัตราการใช้เฉลี่ยต่อเดือน แล้วกดปุ่มเพิ่มลงตาราง
- **ช่องแก้ไขรายละเอียดหัวและท้ายบันทึกข้อความ:** ช่องระบุเลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง เหตุผลการจัดซื้อ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายชื่อผู้ลงชื่ออนุมัติทั้ง 4 ตำแหน่ง

ส่วนที่ 2: พิมพ์บันทึกข้อความจัดซื้อ (A4 Preview)

แสดงตัวอย่างแผ่นหน้ากระดาษ A4 เสมือนจริงสีขาวขอบเทาทางขวา โดยจะเปลี่ยนแปลงค่าตามที่พิมพ์ในแบบฟอร์มซ้ายมือทันที

- **ระบบแปลภาษาตัวหนังสือยอดเงินไทย (Thai Baht Text Auto-Converter):**

ระบบจะบวกลบยอดรวมสินค้าทั้งหมดในตารางสะสม และแปลงเป็นภาษาเขียนภาษาไทยให้อัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น หากยอดรวมเท่ากับ **5,250.00** ระบบจะระบุข้อความต่อท้ายลงในเอกสารว่า "ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน" ทันที)

- **คำแนะนำในการสั่งพิมพ์ (Print Guidelines):**
- คลิกปุ่ม "พิมพ์เอกสาร (Print A4)" ด้านบนของใบพรีวิว
- หน้าต่างสั่งพิมพ์พิมพ์ของระบบเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นมา โดยระบบจะทำการซ่อนปุ่ม เมนูด้านข้าง และส่วนตกแต่งภายนอกออกทั้งหมด เหลือเพียงกระดาษบันทึกข้อความสีขาวคั่นขนาด A4 1 หน้าเท่านั้น
- ในการพิมพ์ครั้งแรก ให้เข้าไปเปิดการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์เบราว์เซอร์:
- **Margins (ระยะขอบ):** เลือกเป็น **Default** หรือ **None** (เนื่องจากในโค้ดระบบได้จัดการระยะขอบราชการซ้าย 3 ซม. ขวา 2 ซม. ไว้ให้อย่างแม่นยำแล้ว)
- **Headers and footers (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ):** ให้ก๊ิก **ยกเลิกเครื่องหมายถูกออก** (เพื่อไม่ให้แสดง URL เว็บและวันที่เวลาพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่ขอบกระดาษพิมพ์จริง)
- **Background graphics (กราฟิกพื้นหลัง):** ให้ก๊ิก **ยกเลิกเครื่องหมายถูกออก** (เพื่อให้ตราครุฑและเนื้อหาพิมพ์ออกมาเป็นขาวดำประหยัดน้ำหมึก)

8. ระบบเชื่อมโยงคลาวด์และการตั้งค่า LINE OA (Cloud & LINE Settings)

ส่วนสำหรับช่างผู้มีสิทธิเข้าถึงระดับสูงสุดใช้ตรวจสอบวิธีการซิงค์ข้อมูลลง Google Sheet และส่งแจ้งเตือน

1. การเปลี่ยนรหัสผ่านความปลอดภัย:

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ลงในช่องรหัสผ่านเดสก์บอร์ด แล้วกด "บันทึกการตั้งค่า" เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านป้องกันในเครื่องถัดไป

2. การซิงค์ฐานข้อมูลผ่าน Google Sheets (Cloud Sync):

ช่างสามารถทำให้โปรแกรมกลายเป็นฐานข้อมูลคลาวด์ออนไลน์ใช้งานพร้อมกันทั่วโลกได้ฟรีโดยเปิดใช้งานคู่กับ Google Apps Script

ขั้นตอนการสร้างคลาวด์ส่วนตัว:

1. สร้าง Google Sheet เปล่าขึ้นมาในบัญชี Google ไดรฟ์ของท่าน
2. ที่เมนูด้านบน เลือก ส่วนขยาย (Extensions) > เลือก Apps Script
3. ก๊อปปี้รหัสในกล่องซอร์สโค้ดในหน้าตั้งค่าไปวางในหน้า Apps Script แล้วลบโค้ดเดิมทิ้ง
4. กดปุ่ม การทำให้ใช้งานได้ (Deploy) > เลือก การทำให้ใช้งานได้ใหม่ (New deployment)
5. ตั้งค่าประเภทเป็น เว็บแอป (Web app) และตั้งค่าผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเป็น "ทุกคน (Anyone)"
6. ทำการคัดลอกลิงก์ Web App URL ที่ได้ นำมาวางลงในช่อง "Google Apps Script Web App URL" ในระบบแล้วกดบันทึก

3. ตั้งค่าการส่งแจ้งเตือน LINE OA:

- สลับสวิตช์ไปที่ปุ่มสีเขียวเพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือน
- ระบุ LINE Channel Access Token และ LINE Group ID
- ทดสอบส่งโดยกดปุ่ม "ทดสอบส่งข้อความ LINE" ระบบจะส่งตัวอย่างการเบิกอะไหล่แบบกล่อง Flex Message สวยงามไปยังมือถือของช่างที่อยู่ในห้องแชตกลุ่มงานทันที